

Capítulo VI

TERMODINAMICA DEL AIRE HUMEDO

La atmósfera, además del aire seco, contiene también cantidades variables de vapor de agua. El aire constituido por el aire seco y el vapor de agua es llamado aire húmedo.

En la atmósfera también aparece el agua en los estados líquido y sólido. Cuando ocurren cambios de un estado a otro, los mismos van acompañados de transformaciones de energía debidas a la absorción o liberación del calor latente. Por ello es esencial un conocimiento de la termodinámica del aire húmedo para interpretar los procesos físicos que ocurren en la atmósfera.

En este capítulo comenzamos con un estudio del agua y algunos de los parámetros relacionados con el aire húmedo que se usan en meteorología. Trataremos las ecuaciones de estado correspondientes al vapor de agua y al aire húmedo. Finalmente, consideraremos ciertos procesos isobáricos y adiabáticos relacionados con el aire húmedo.

6.1 Los tres estados del agua

En la atmósfera el agua puede encontrarse en cualquiera de los siguientes estados: gaseoso, líquido y sólido. El vapor de agua puede comportarse aproximadamente como un gas ideal, cuando está lejos de la condensación o la deposición, es decir que no está cercano a cambiar por el estado líquido o sólido.

El comportamiento del agua puede ser estudiado considerando las isotermas (esto es, las líneas de temperatura constante) sobre un gráfico cuyas coordenadas sean la presión y el volumen. Antes de hacer esto, consideremos la forma de un gráfico tal para el caso de un gas ideal.

De acuerdo con la ley de Boyle (véase el Apéndice III), el volumen de una muestra de un gas ideal varía en relación inversa a su presión, si se admite que la temperatura permanece constante. Las isotermas representadas sobre un gráfico cuyas coordenadas sean la presión y el volumen específico (es decir, el volumen correspondiente a la unidad de masa) toma por lo tanto la forma de hipérbolas rectangulares.

La Figura 6.1 muestra las desviaciones con respecto de un gas ideal cuando tienen lugar los procesos de condensación y deposición a los que está sujeta el agua. En el diagrama se muestran algunas isotermas correspondientes a distintas temperaturas en las cuales la presión del agua (e) está representada en función de su volumen específico (α).

En el punto P el agua se encuentra sólo en forma de vapor de agua. Manteniendo la temperatura constante y aumentando la presión, el volumen específico decrece aproximadamente de acuerdo con la ley del gas ideal (es decir, las isotermas son casi hiperbólicas).

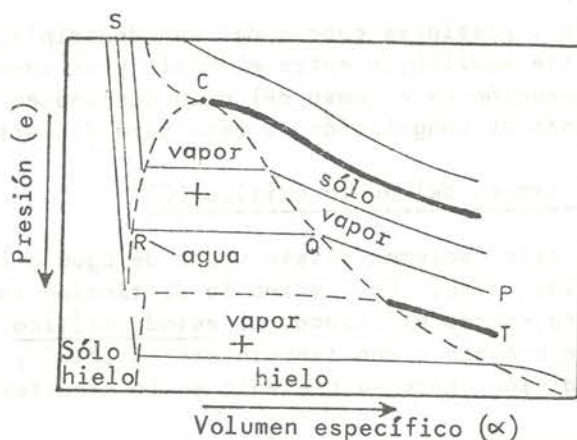


Figura 6.1 - Diagrama presión-volumen para el agua

Quando se alcanza el estado representado por Q, un pequeño aumento de la presión provoca la condensación de una parte del vapor de agua a la forma líquida. En esta etapa sólo se necesita un pequeño incremento de la presión para que todo el vapor de agua se condense en forma líquida manteniendo la temperatura constante. Entre los puntos Q y R del diagrama la presión por lo tanto permanece esencialmente constante, al mismo tiempo el agua se transforma de vapor en líquido a la misma temperatura. Esta presión constante es llamada presión de saturación del vapor de agua a la temperatura específica.

En R la muestra se ha convertido enteramente en líquido el cual es sólo muy levemente comprensible. El volumen específico permanece casi constante al mismo tiempo que la presión aumenta y de este modo la isoterma es casi perpendicular a lo largo de RS.

Las líneas quebradas indican las áreas en las cuales coexisten varios estados de la substancia agua. A lo largo de PQ la muestra es totalmente gaseosa para una temperatura dada pero entre Q y R coexisten el vapor y el líquido. Finalmente, el único estado que existe a lo largo de RS es el estado líquido.

Hay dos isotermas que tienen un interés especial:

a) El estado triple a través de la isoterma T

Quando el vapor de agua es comprimido se alcanza nuevamente un punto en el cual tiene lugar un cambio de estado. En este caso el vapor se condensa transformándose en líquido y sólido. Existe simultáneamente equilibrio entre los estados gaseoso, líquido y sólido a lo largo de la parte horizontal de la isoterma.

La condición se cumple para un estado específico del vapor, el estado triple. Para el agua, la temperatura y la presión correspondientes al estado triple son, respectivamente, $0,01^{\circ}$ y $6,11$ mb.

A temperaturas y presiones debajo del estado triple, el diagrama indica que solamente existe equilibrio entre el hielo y el vapor de agua. Sin embargo ocurre una excepción en el caso del agua subfundida (esto es, agua líquida debajo del punto de congelación) y esto será discutido más adelante.

b) La isoterma a través del punto crítico (C)

A lo largo de esta isoterma existe vapor de agua a la derecha de C y agua líquida a la izquierda. En C misma la distinción entre gas y líquido desaparece y este estado es llamado el estado crítico. En el caso del agua este estado se alcanza a una temperatura de 374°C y una presión de 221,000 mb. Esta condición nunca se presenta en la atmósfera.

- Notas: 1) Los gases permanentes de la atmósfera no condensan porque sus temperaturas críticas son mucho más bajas que las que ocurren en la atmósfera.
- 2) El dióxido de carbono es un gas atmosférico permanente a pesar del hecho de que tiene una temperatura crítica (31°C) y una presión crítica (73 mb) suficientemente altas como para permitir la condensación. Sin embargo, la cantidad de CO_2 presente es relativamente pequeña, es decir que su volumen específico (α) es grande. Su condición está por lo tanto representada por puntos que se encuentran a la derecha muy alejados de la región correspondiente al estado múltiple y así naturalmente no condensa en la atmósfera.
- 3) Una sustancia que no tiene una superficie libre y llena todo el volumen del recipiente que lo contiene es llamado un gas si su temperatura excede la temperatura crítica para esa sustancia. Si su temperatura está debajo de la temperatura crítica, es llamado un vapor. Así, en la atmósfera nos referimos al vapor de agua y a los gases nitrógeno, oxígeno, etc.

6.2 Calor latente

Siempre que una masa unitaria de una sustancia cambia su estado, se le debe entregar o sacar una cantidad de calor aun cuando la temperatura permanezca constante. Esto es llamado calor latente oculto. La unidad en el Sistema Internacional (SI) es el joule por kilogramo (J kg^{-1}).

En el caso del agua podemos distinguir:

a) Calor latente de fusión (L_{iw})

La cantidad de calor requerida para convertir un kilogramo de hielo en un kilogramo de agua líquida a la misma temperatura.

b) Calor latente de vaporización (L_{wv})

La cantidad de calor requerida para convertir un kilogramo de agua líquida en un kilogramo de vapor de agua a la misma temperatura.

c) Calor latente de sublimación (L_{iv})

La cantidad de calor requerida para convertir un kilogramo de hielo en un kilogramo de vapor de agua a la misma temperatura.

Los calores latentes así definidos están relacionados por la ecuación:

$$L_{iv} = L_{iw} + L_{wv} \quad (6.1)$$

Nótese que iguales cantidades de calor son liberadas para los cambios correspondientes a la dirección inversa. Por ejemplo, el calor latente de condensación $L_{vw} = L_{wv}$.

Bajo las condiciones que prevalecen en la atmósfera, las variaciones de los valores de los calores latentes debidas a las variaciones de la temperatura son generalmente inferiores al uno por ciento. Para la mayoría de propósitos meteorológicos, los calores latentes del agua pueden suponerse constantes.

6.3 La ecuación Clausius-Clapeyron

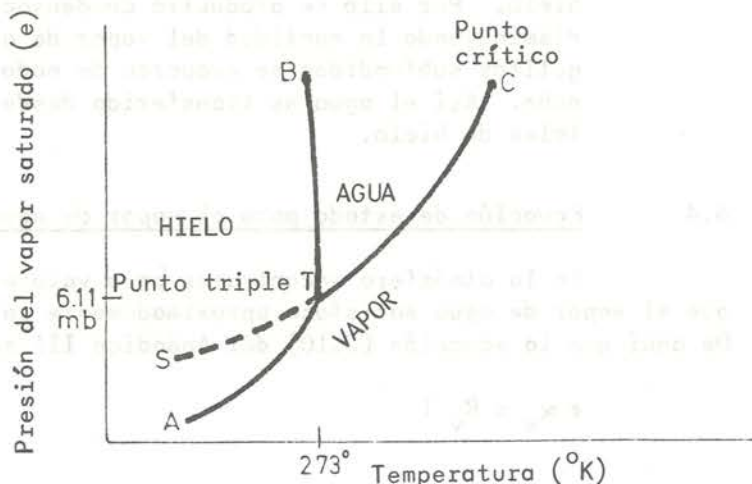
Una importante ecuación de la termodinámica clásica muestra la relación diferencial entre la presión de saturación del vapor (e_s) y la temperatura correspondiente a valores menores que el de la temperatura crítica (T_c). Esta es la ecuación Clausius-Clapeyron:

$$\frac{de_s}{dT} = \frac{L_{12}}{T(\alpha_2 - \alpha_1)} \quad (6.2)$$

donde L_{12} es el calor latente y los subíndices 1 y 2 se refieren a los dos estados de agua, los cuales están en equilibrio a la temperatura T .

Es por lo tanto posible representar otro gráfico que muestra los cambios de estado del agua. La pendiente de la curva de presión de saturación del vapor con respecto a la temperatura es una función de la temperatura, el calor latente y el cambio del volumen específico correspondiente al cambio de estado. La Figura 6.2 muestra la relación.

Figura 6.2



A lo largo de la curva de evaporación (TC) a partir del punto triple T, el agua líquida y el vapor están en equilibrio. A su izquierda sólo puede existir agua líquida en tanto que a su derecha sólo puede haber vapor de agua. La curva de evaporación finaliza en el punto crítico (C) donde la distinción entre agua líquida y vapor de agua ya no existe. El punto sobre la curva TC en el cual la presión del vapor saturado se hace igual a la presión atmosférica total es conocido como punto de ebullición.

TA es la curva de sublimación a lo largo de la cual el hielo y el vapor de agua están en equilibrio. Existe vapor a su derecha y hielo a su izquierda, excepto en el caso del agua subfundida.

El agua subfundida es agua líquida a una temperatura debajo de 0°C . En el laboratorio este estado es inestable y al introducir un pequeño cristal de hielo o aún por medio de una leve sacudida producida mecánicamente causará la solidificación. En la atmósfera, sin embargo, pueden existir gotitas subfundidas alrededor de -40°C en ausencia de núcleos formadores de hielo.

Es por lo tanto necesario determinar la presión de saturación del vapor para un sistema en el cual el vapor cambia directamente a agua líquida (en lugar de hielo) aún con temperaturas debajo de 0°C . Este caso está indicado en la Figura 6.2 por la curva quebrada (TS). Así hacemos una distinción entre la presión de saturación del vapor "sobre el agua líquida" y "sobre el hielo" si es que el vapor está en equilibrio con el agua subfundida o con el hielo.

La curva de fusión TB representa el caso en que el agua líquida y el hielo están en equilibrio. El agua líquida existe a su derecha y el hielo a su izquierda.

- Notas: 1) La Figura 6.2 indica que la presión del vapor saturado sobre el agua subfundida (e_s) es mayor que sobre el hielo (e_i) para la misma temperatura. Esto se saca en consecuencia de las ecuaciones (6.1) y (6.2). Desde que $L_v > L_{iv}$ la pendiente de la curva de sublimación (TA) es mayor que la de la curva de evaporación (CT y su continuación TS).
- 2) Si en una nube de agua subfundida se forman unos pocos cristales de hielo, la presión del vapor puede ser mayor que el valor correspondiente a la presión del vapor de saturación sobre el agua líquida pero menor que sobre el hielo. Por ello se producirá condensación sobre los cristales de hielo, disminuyendo la cantidad del vapor de agua en la nube. Por lo tanto, las gotitas subfundidas se evaporan de modo de reponer el vapor de agua en la nube. Así el agua es transferida desde las gotitas subfundidas a los cristales de hielo.

6.4 Ecuación de estado para el vapor de agua

En la atmósfera encontramos para valores relativamente bajos de la presión que el vapor de agua satisface aproximadamente la ecuación de estado de un gas ideal. De aquí que la ecuación (3.10) del Apéndice III se convierta en

$$e \propto_v = R_v T \quad (6.3)$$

donde e = presión del vapor de agua,
 α_v = volumen específico del vapor de agua,
 T = temperatura expresada en grados Kelvin.

El valor de la constante específica del gas (R_v) para el vapor de agua es $461,51 \text{ J kg}^{-1} \text{ }^\circ\text{K}^{-1}$.

6.5 Parámetros de humedad

Con el objeto de determinar los efectos de las transformaciones de energía que ocurren en la atmósfera es necesario considerar ciertos parámetros que se aplican al aire húmedo (esto es, una mezcla de aire seco y vapor de agua).

a) Presión del vapor

Al tiempo que el agua se evapora en el aire seco, el vapor comienza a ejercer su propia presión parcial. De aquí surge la definición:

La presión del vapor (e) es aquella parte de la presión atmosférica que es ejercida por el vapor de agua.

La unidad práctica es el milibar ($= 10^2 \text{ newton metro}^{-2}$).

b) Presión saturante del vapor

La presión parcial ejercida por el vapor de agua cuando el espacio que está inmediatamente encima de la superficie está saturado es la que se llama presión saturante del vapor (e_s) a la temperatura correspondiente.

La presión saturante del vapor está siempre expresada con respecto al espacio en cima de la superficie plana. Este valor aumenta en relación directa con la temperatura.

A temperaturas debajo del punto de congelación, la temperatura saturante del vapor sobre el hielo es menor que sobre el agua subfundida a la misma temperatura. Por lo tanto, pueden ser distinguidas dos presiones saturantes para una temperatura dada si reemplazamos e_s por los símbolos:

e_w = presión saturante de vapor con respecto a una superficie plana de agua

e_i = presión saturante de hielo con respecto a una superficie plana de hielo.

c) Relación de mezcla

La relación en que se encuentran mezclados en una muestra de aire el vapor de agua y el aire seco es generalmente llamada "relación de mezcla" (r). Es la relación de la masa de (m_v) de vapor de agua presente con la masa (m_d) de aire seco de la muestra, esto es:

$$r = \frac{m_v}{m_d} \quad (6.4)$$

Si V es el volumen de la muestra

$$r = \frac{\frac{m_v}{V}}{\frac{m_d}{V}} = \frac{\rho_v}{\rho_d} \quad (6.5)$$

donde ρ_v y ρ_d son, respectivamente, las densidades del vapor de agua y del aire seco a la temperatura T y la presión p .

Aplicando la ecuación de estado a cada constituyente de la muestra

$$e = \rho_v R_v T$$

$$p - e = \rho_d R_d T$$

donde e = presión parcial del vapor.

Sustituyendo en la ecuación (6.5)

$$r = \frac{\frac{e}{R_v T}}{\frac{(p-e)}{R_d T}} = \frac{R_d}{R_v} = \frac{e}{(p-e)} \quad (6.6)$$

Pero

$$\frac{R_d}{R_v} = \frac{\frac{R^*}{M_d}}{\frac{R^*}{M_v}} = \frac{M_v}{M_d} = \epsilon \approx 0,622 \quad (6.7)$$

donde M_v y M_d son, respectivamente, los pesos moleculares del vapor de agua y del aire seco.

Sustituyendo en la ecuación (6.6) tenemos

$$r = \epsilon \frac{e}{p - e} \quad (6.8)$$

ya que la presión del vapor de agua (e) es pequeña comparada con la presión total (p); r es una cantidad pequeña del orden de 0,01 kg/kg. Por conveniencia, r es algunas veces expresada en gramos de vapor de agua por kilogramo de aire seco.

d) Relación de mezcla de saturación

La relación de mezcla de saturación (r_s) de una muestra de aire húmedo es el valor de la relación de mezcla correspondiente al caso en que la muestra

esté saturada. Como en el caso de la presión saturante del vapor de agua, es posible distinguir dos relaciones de mezcla de saturación para el caso de una muestra de aire húmedo que está saturada.

i) r_w = relación de mezcla de saturación con respecto al agua.

Esta es la relación de mezcla de una muestra de aire la cual está saturada con respecto a una superficie plana de agua pura.

ii) r_i = relación de mezcla de saturación con respecto al hielo.

Esta es la relación de mezcla de una muestra de aire la cual está saturada con respecto a una superficie plana de hielo.

Se puede mostrar que

$$r_s = \xi \frac{e_s}{p - e_s} \quad (6.9)$$

esto es

$$r_s \approx 0,622 \frac{e_s}{p - e_s} \quad (6.10)$$

Humedad relativa

La humedad relativa (U) es la relación entre la relación de mezcla real de una muestra de aire a una temperatura y presión dadas con la relación de mezcla de saturación del aire, para las mismas condiciones de temperatura y presión. Esto es

$$U = \frac{r}{r_s} \quad (6.11)$$

Notas: 1) Generalmente se usa la (6.11) multiplicada por 100 y expresada como porcentaje.

2) Ya que las relaciones de mezcla de saturación sobre agua y hielo difieren, es necesario especificar cuál es la que se usa cuando la temperatura está bajo cero.

Usando las relaciones (6.8) y (6.9), la ecuación (6.11) toma la forma

$$U = \frac{\frac{e}{p - e}}{\frac{e_s}{p - e_s}} \approx \frac{e}{e_s} \quad (6.12)$$

Por lo tanto la humedad relativa (U) es aproximadamente igual a la relación entre la presión de saturación real y la presión de saturación del vapor en las mismas condiciones de presión y temperatura. Expresando como un porcentaje, podemos usar

$$U \approx \frac{e}{e_s} \times 100\% \quad (6.13)$$

f) Humedad específica

La humedad específica (q) de una muestra de aire húmedo es la relación entre la masa (m_v) del vapor de agua presente con la masa de aire húmedo, esto es

$$q = \frac{m_v}{m_v + m_d} \quad (6.14)$$

donde m_d = masa de aire seco y $m_v + m_d$ = masa de aire húmedo.

Es de notar que la humedad específica difiere levemente de la relación definida en (c) donde

$$r = \frac{m_v}{m_d}$$

6.6 Ecuación de estado del aire húmedo

Determinamos en los puntos 5.10 y 6.4 que, bajo condiciones atmosféricas, el aire seco y el vapor de agua satisfacen separadamente la ecuación de estado de un gas ideal con suficiente exactitud. Por lo tanto es posible determinar la forma de la ecuación de estado para el aire húmedo, el cual es una mezcla de dos gases. Por lo tanto,

$$p \propto R_m T \quad (6.15)$$

donde R_m = constante específica del gas para el aire húmedo.

6.7 Relación entre R_m y R_d

Las ecuaciones (3.14) y (3.15) del Apéndice III pueden ser usadas para determinar R_m . Sean m_v y m_d las masas respectivas del vapor de agua y del aire seco en la mezcla considerada.

$$\therefore \frac{1}{\bar{M}} = \frac{\frac{m_d}{M_d} + \frac{m_v}{M_v}}{m_d + m_v} \quad (6.16)$$

donde $\bar{M}$ = peso molecular medio de la mezcla, M_d = peso molecular medio del aire seco y M_v = peso molecular del vapor de agua.

Ahora

$$R_d = \frac{R^*}{M_d} \quad \text{y} \quad R_v = \frac{R^*}{M_v} \quad (6.17)$$

Sustituyendo en (6.16), tenemos

$$\begin{aligned} \frac{1}{\bar{M}} &= \frac{m_d \frac{R_d}{R^*} + m_v \frac{R_v}{R^*}}{m_d + m_v} \\ \therefore \frac{R^*}{\bar{M}} &= \frac{m_d R_d + m_v R_v}{m_d + m_v} \\ \therefore R_m &= \frac{m_d R_d + m_v R_v}{m_d + m_v} \end{aligned} \quad (6.18)$$

Dividiendo y multiplicando el segundo miembro por m_d , tenemos

$$R_m = \frac{R_d + r R_v}{1 + r} = \frac{R_d (1 + \frac{R_v}{R_d} r)}{1 + r} \approx \frac{R_d (1 + 1,61 r)}{1 + r}$$

donde $r = \frac{m_v}{m_d}$ = relación de mezcla.

Siendo que $r \ll 1$, despreciando los cuadrados y potencias mayores,

$$\begin{aligned} (1 + r)^{-1} &\approx 1 - r \\ \therefore R_m &\approx R_d (1 + 1,61 r) (1 - r), \text{ y por lo tanto} \\ R_m &\approx R_d (1 + 0,61 r) \end{aligned} \quad (6.19)$$

6.8 Temperatura virtual

Considerando dos muestras de aire, una húmeda y otra seca, a la misma temperatura (T) y presión (p). Aplicando separadamente las ecuaciones de estado de cada una

$$p = \rho_m R_m T \quad (6.20)$$

$$p = \rho_d R_d T \quad (6.21)$$

donde ρ_m y ρ_d son las densidades del aire húmedo y el aire seco, respectivamente.

Usando la ecuación (6.19)

$$\rho_m \approx \frac{1}{(1 + 0,61 r)} \rho_d \quad (6.22)$$

Por lo tanto, la densidad del aire húmedo es menor que la del aire seco en las mismas condiciones de temperatura y presión.

Sin embargo, la ecuación (6.21) indica que, a presión constante, la densidad del aire disminuye cuando aumenta la temperatura. Por lo tanto, para cada muestra de aire húmedo a una presión y temperatura dadas, existe una muestra de aire seco que tiene la misma presión pero una temperatura mayor. Esta es conocida como la temperatura virtual (T_v).

Definimos la temperatura virtual de una muestra de aire húmedo a la cual el aire seco a la misma presión total tendría la misma densidad de la muestra dada.

Aplicando la ecuación de estado a cada muestra separadamente

$$p = \rho_m R_m T$$

$$p = \rho_d R_d T_v$$

Siendo $\rho_m = \rho_d$, tenemos

$$R_m T = R_d T_v \quad (6.23)$$

es decir que la ecuación de estado para el aire húmedo (6.15) puede ser escrita en la forma

$$p \propto R_d T_v \quad (6.24)$$

Esto conduce a una definición alternativa de la temperatura virtual, que se expresa así: es la temperatura que el aire húmedo tendría si su presión y su volumen específico fuesen iguales a los de una muestra de aire seco dada. De acuerdo con lo visto, podemos continuar usando la ecuación de estado para el aire seco, siempre que reemplacemos la temperatura real por la temperatura virtual.

6.9 Cálculo de la temperatura virtual

Una relación aproximada entre la temperatura real y la temperatura virtual puede ser derivada a partir de las ecuaciones (6.19) y (6.23).

$$T_v \approx T (1 + 0,61 r) \quad (6.25)$$

Dado que es posible aplicar la escala Kelvin de temperaturas, podemos suponer un valor promedio de T igual a 273°K en la baja atmósfera. Por lo tanto podemos escribir que

$$T_v \approx T + 0,61 T r = T + (0,61) (273) r$$

$$T_v \approx T + \frac{1}{6} (10^3 r) \quad (6.26)$$

Dado que nunca hay en la atmósfera más de 40 grados de vapor de agua mezclado con un kilogramo de aire seco, el valor de la relación de mezcla es siempre menor de 4×10^{-2} . Así, la diferencia entre las dos temperaturas nunca es mayor de 7°K y generalmente es menor de 1°K .

En la ecuación (6.26), r se refiere al número de kilogramos de vapor de agua mezclados con un kilogramo de aire seco. Sobre los diagramas termodinámicos las cifras asignadas a las isopletas de la relación de mezcla de saturación generalmente se refieren al número de gramos de vapor de agua mezclados con un kilogramo de aire seco (es decir, $10^3 r$). Por ello, la temperatura virtual de una muestra de aire húmedo puede ser determinada sumando a la temperatura real un sexto del valor indicado sobre la línea de relación de mezcla de saturación que pasa a través del punto de rocío.

6.10 Procesos isobáricos para el aire húmedo

Los procesos isobáricos son aquellos procesos físicos en los cuales la presión de un gas es mantenida constante. Los procesos isobáricos tienen lugar en el aire húmedo cuando una muestra es enfriada o calentada a presión constante.

Los procesos isobáricos pueden ocurrir bajo condiciones especiales y consideraremos ahora tres de esos casos, los cuales llevan a su vez a considerar las siguientes temperaturas:

a) Temperatura del punto de rocío

Durante el enfriamiento a presión constante no es permitida la entrada o la salida del vapor de agua de la muestra de aire.

b) Temperatura del bulbo húmedo

El enfriamiento de la muestra de aire a presión constante es producido por la evaporación del agua líquida (o sublimación del hielo) que entra a la muestra.

c) Temperatura equivalente

El calentamiento de la muestra de aire a presión constante es debido a la liberación del calor latente durante la condensación del vapor de agua presente en la muestra.

6.11 Temperatura del punto de rocío

Se supone que no se admite que entre o salga vapor de agua en la muestra de aire y de este modo su relación de mezcla (r) permanece constante. Si la muestra de aire húmedo es enfriada isobáricamente (es decir, a presión constante) eventualmente alcanza una temperatura a la cual está saturada. Esta es conocida como la temperatura del punto de rocío (T_d) o simplemente punto de rocío. Si la temperatura de la muestra de aire disminuye por debajo del punto de rocío tiene lugar la condensación.

6.12 Temperatura del bulbo húmedo

La temperatura de una muestra de aire puede también disminuir manteniendo la presión constante debido a la evaporación del agua líquida (o sublimación del hielo) que se introduce en la muestra. En este caso aumenta la relación de mezcla de la muestra de aire.

El calor latente necesario para el cambio del estado líquido (o hielo) al de vapor es suministrado por la misma muestra de aire. De ello resulta que la muestra de aire puede ser enfriada hasta una temperatura para la cual esté saturada. Esta es conocida como la temperatura del bulbo húmedo (T_w).

6.13 Temperatura equivalente

Otro proceso isobárico tiene lugar para el aire húmedo, si el vapor de agua de la muestra es condensado a presión constante. En este caso, el calor latente liberado por el vapor de agua durante la condensación es usado para calentar la muestra de aire. La temperatura alcanzada cuando todo el vapor de agua de la muestra ha condensado es llamada temperatura equivalente (T_e).

En la atmósfera no existen mecanismos prácticos para llegar a la temperatura equivalente. Sin embargo, veremos más adelante que es posible determinar una temperatura pseudo equivalente (T_{se}) haciendo uso del diagrama de Herlofson. Esta es aproximadamente igual a la temperatura equivalente.

6.14 Expansión adiabática del aire sin saturar

La relación de mezcla de una muestra de aire permanece sin saturar si se cumple con lo siguiente:

- a) que no haya condensación del vapor de agua;
- b) que no tenga lugar la difusión turbulenta del vapor de agua. Es decir, si no hay intercambio de partículas de fluido entre la muestra y su entorno debido a la difusión por turbulencia que tiene lugar en un flujo turbulento.

Bajo estas condiciones la expansión adiabática de aire que no está saturado tiene lugar de acuerdo con la ecuación de Poisson, tal como fue discutida en el punto 5.8. Sin embargo, debe ser usado un valor apropiado k ($= R/c_p$).

Se puede mostrar que

$$\frac{R_m}{c_{pm}} \approx \frac{R_d}{c_{pd}} (1 - 0,2 r) \quad (6.27)$$

donde R_m y R_d son las constantes específicas del gas respectivamente para el aire húmedo y aire seco.

c_{pm} y c_{pd} son los calores específicos respectivamente para el aire húmedo y aire seco a presión constante.

En el punto 6.9 notamos que el valor de la relación de mezcla (r) era muy pequeño. Por lo tanto

$$\frac{R_m}{c_{pm}} \approx \frac{R_d}{c_{pd}} \quad (6.28)$$

Consecuentemente, para propósitos prácticos la ecuación de Poisson para el aire seco puede ser usada en los procesos adiabáticos de expansión a compresión de una muestra de aire húmedo, siempre que el aire no llegue a estar saturado.

Se puede ver de la ecuación (5.17) que el valor $k = 0,286$ puede también ser usado para el caso del aire no saturado.

6.15 Procesos adiabáticos en el aire saturado

Si el aire saturado se expande adiabáticamente, el vapor se condensará como agua líquida o hielo a medida que la temperatura disminuye. Este proceso de condensación liberará calor latente, el cual proveerá parte de energía necesaria para la expansión. De ello resulta que el decrecimiento de la temperatura cuando disminuye la presión es menor que el que ocurre en la expansión adiabática seca. En el último caso la totalidad de la energía necesaria para el trabajo de expansión proviene de la energía interna del gas.

El proceso es adiabático para la totalidad del sistema. Sin embargo, no lo es individualmente para cada constituyente (aire seco, vapor de agua y los productos de condensación) que integran el sistema.

Existen varias posibilidades para definir la naturaleza exacta de estos procesos físicos. Sin embargo, podemos pensar en dos casos extremos:

- a) un proceso reversible en el cual todos los productos de condensación (gotitas de agua o cristales de hielo) quedan retenidos dentro de la muestra de aire;
- b) un proceso irreversible en el cual todos los productos de condensación caen fuera de la muestra tan pronto como ellos son formados.

En la atmósfera real a menudo la situación se encuentra entre estos dos casos extremos. Algunos de los productos de condensación salen fuera de la muestra de aire en tanto que otros quedan suspendidos dentro de ella como partículas de nube. Afortunadamente, la relación de mezcla del aire es pequeña de modo tal que los productos de condensación que caen fuera no llevan mucho calor consigo. Por lo tanto, los efectos de esta pérdida de calor serán pequeños.

Discutiremos ahora cada uno de estos procesos con más detalle en los puntos siguientes.

6.16 El proceso reversible

Si todos los productos de la condensación (gotitas de agua y cristales de hielo) permanecen suspendidos en el aire, la muestra de aire estará constituida siempre por la misma materia. Las transformaciones de la muestra serán por lo tanto reversibles.

El calor latente liberado debido al cambio de estado calienta al aire seco, al vapor de agua y a los productos de la condensación de la muestra de aire. Tal proceso es adiabático en el sentido de que no se agrega ni quita calor desde el exterior aún cuando el calor latente aparezca como calor sensible dentro de la muestra de aire.

A este proceso se le denomina como adiabático húmedo o adiabático del aire saturado.

6.17 El proceso irreversible

En este proceso los productos de condensación salen fuera de la muestra de aire tan pronto como son formados. De este modo cambia la masa y la composición de la muestra y las transformaciones no son reversibles.

Considerando una muestra de aire saturada la cual es inicialmente elevada y que se expande al decrecer la presión del aire que la circunda. El calor latente será liberado al tiempo que son formados los productos de condensación y caen. Esto reduce el enfriamiento a un valor menor que el producido por gradiente adiabático seco. La muestra, por lo tanto, se enfría según un gradiente adiabático saturado apropiado.

Suponiendo que la dirección del movimiento ahora cambia y la muestra de aire comienza a descender. Como al descender la muestra se encuentra en niveles donde la presión es mayor, la misma será comprimida. La energía interna de la partícula aumenta y la temperatura de la misma también. Este calentamiento no puede ser convertido otra vez en calor latente, porque el agua (o el hielo) ya no está presente para ser evaporado. Así, la muestra de aire aumentará su temperatura en el descenso de acuerdo con el gradiente adiabático seco.

Estos cambios en los cuales la muestra de aire se enfría según el gradiente adiabático saturado cuando asciende pero se calienta según el gradiente adiabático seco cuando desciende, no son por lo tanto reversibles. La muestra no puede volver a su estado original sin alteraciones del entorno.

Dado que al agua condensada o hielo que cae lleva consigo cierta cantidad de calor, este proceso no es realmente adiabático. Por esta razón se hace referencia a él como a un proceso pseudo-adiabático. En el descenso el calor latente liberado durante tal proceso calienta el aire seco y el vapor que aún contiene, pero no los productos de condensación.

Veremos más adelante en un diagrama de Herlofson que las adiabáticas saturadas representan la variación de la temperatura de una muestra de aire saturado que es elevado pseudoadiabáticamente. Se supone que todo el vapor de agua es condensado

como agua líquida y es precipitada inmediatamente que es formada. Por esta razón las adiabáticas saturadas representadas en los diagramas aerológicos son algunas veces llamadas pseudoadiabáticas. En la práctica, sin embargo, la relación de mezcla es pequeña y el agua condensada que ha salido fuera de la muestra no es capaz de llevar mucho calor consigo.

6.18 La ecuación pseudoadiabática

Es posible derivar una expresión para los procesos pseudoadiabáticos del aire saturado. Considerando una muestra de aire compuesta por 1 kg de aire seco y r_s kg de vapor saturado.

El estado inicial de esta muestra está dado por la presión (p), la temperatura (T) y una cantidad de vapor de agua (r_s). Suponiendo que se expande y se enfría bajo condiciones pseudoadiabáticas. Los productos de condensación caen inmediatamente después de formados fuera de la muestra, y así el nuevo estado es $p + dp$, $T + dT$, $r_s + dr_s$, donde dp , dT y dr_s son todos negativos.

La condensación de $-dr_s$ kg de vapor de agua libera una cantidad de calor ($-L dr_s$) y podemos suponer que éste es usado para calentar la muestra de aire. Dado que $r_s < 1$, la cantidad de calor absorbida por el vapor de agua restante es pequeña comparada con el ganado por el aire seco de la muestra. Por lo tanto podemos suponer que todo el calor latente liberado es absorbido por el kilogramo de aire seco el cual ejerce la presión parcial ($p - e_s$).

Usando la primera ley de la termodinámica obtenemos la relación aproximada partiendo de la ecuación (5.20).

$$-L dr_s = c_{pd} dT - R_d T \frac{d(p - e_s)}{(p - e_s)} \quad (6.29)$$

Esta puede ser simplificada despreciando e_s en comparación con p , toda vez que ocurre la combinación $(p - e_s)$. Dividiendo por T tendremos

$$-L \frac{dr_s}{T} = c_{pd} \frac{dT}{T} - R_d \frac{dp}{p} \quad (6.30)$$

Usando la ecuación (5.26) para el aire seco, obtenemos

$$-L \frac{dr_s}{T} = c_p \quad (6.31)$$

Dado que dr_s es negativo (condensación) durante una expansión, esta ecuación muestra que durante un proceso pseudoadiabático la temperatura potencial (θ) no se conserva, sino que aumenta. Esto es debido a la liberación del calor latente.

Debido a la condensación que tiene lugar durante un proceso pseudoadiabático, la temperatura real (T) de la muestra debe continuar decreciendo. Sin embargo, el decrecimiento con la altura es menor que para el caso del aire sin saturar.

Durante el ascenso de la muestra de aire, estamos justificados en general en despreciar la pequeña diferencia entre los procesos adiabáticos saturados y los pseudoadiabáticos. Usando diagramas aerológicos, admitimos que el enfriamiento a que está sometida una parcela de aire saturada que asciende según un proceso pseudoadiabático es esencialmente igual al que corresponde a un verdadero proceso adiabático saturado.

Al estudiar diversos procesos físicos, es conveniente suponer que la atmósfera está en equilibrio hidrostático. Este concepto es estudiado en el próximo capítulo.